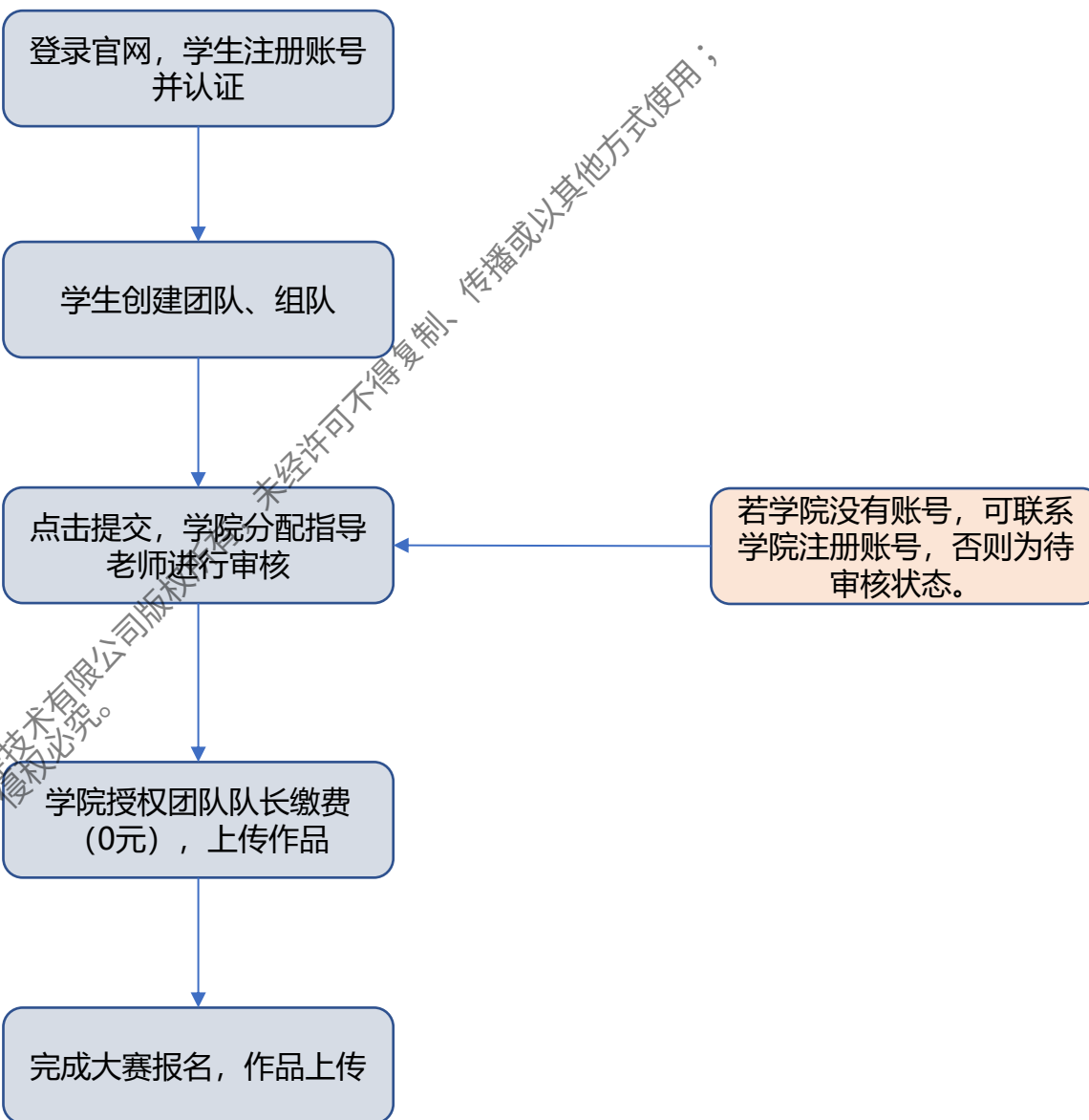


“蓝桥杯” 智能装备数字化建模大赛

报
名
流
程



选拔赛报名及作品时间：

2024年11月4日-2024年11月22日

详细报名信息或大赛信息咨询可以联系各区域赛委会的老师：

高校联络部（大学组）

负责蓝桥杯竞赛的组织、管理工作，具体包括报名、赛点安排、考务组织、教师QQ群管理等工作
工作时间：周一至周五 上午9:30 — 12:00 下午13:00 — 18:00

刘老师

江西、江苏（南京、镇江、无锡之外其余地级市）

010-53352105

lcc@lanqiao.cn

1446079620

于老师

湖北、海南

010-53352138

yuli@lanqiao.cn

3156285962

孙老师

陕西、重庆、黑龙江

010-53352085

sunhj@lanqiao.cn

3156585729

周老师

河北、上海、江苏（南京、镇江、无锡）

010-53352125

zhourongtian@lanqiao.cn

2022114661

薛老师

北京、辽宁、浙江

010-53352059

xueying01@lanqiao.cn

3156272312

纪老师

河南、港澳台、海外

010-53352133

jihz@lanqiao.cn

3156298578

陈老师

广东

010-53359551

chenjing@lanqiao.cn

3156235806

杜老师

四川

010-53352008

duyouwei@lanqiao.cn

1109712323

司老师

广西、贵州

010-53351963

sjiqing@lanqiao.cn

3993273481

武老师

山东

010-53605994

wudongmei@lanqiao.cn

1765590216

陈老师

安徽、福建

010-53354171

chenkaidong@lanqiao.cn

1424605735

刘老师

湖南、山西、内蒙、甘肃、云南

010-53606014

liucp@lanqiao.cn

10333885

杨老师

吉林、天津、新疆、宁夏、青海、西藏

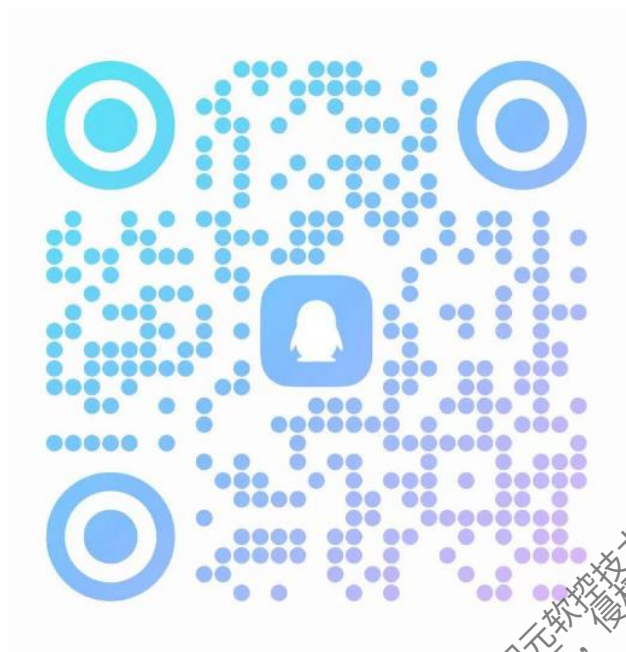
010-53357099

yangkun@lanqiao.cn

3808002410

【MWORKS】蓝桥杯大赛技术交流群

QQ群: 929521090



MoHub技术交流专区/高校专区

MWORKS技术答疑和交流社区



直接搜索 “MoHub”

<https://mohub.net>

基于MWORKS.Syslab的 智能装备控制算法开发科学计算应用

孔德才

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年11月11日

CONTENTS

目录

Part 1

MWORKS.Syslab
软件介绍

Part 2

工具箱使用

Part 3

Julia脚本构建
与调试

Part 4

结果后处理

Part 5

开发实例-倒立摆
控制系统建模

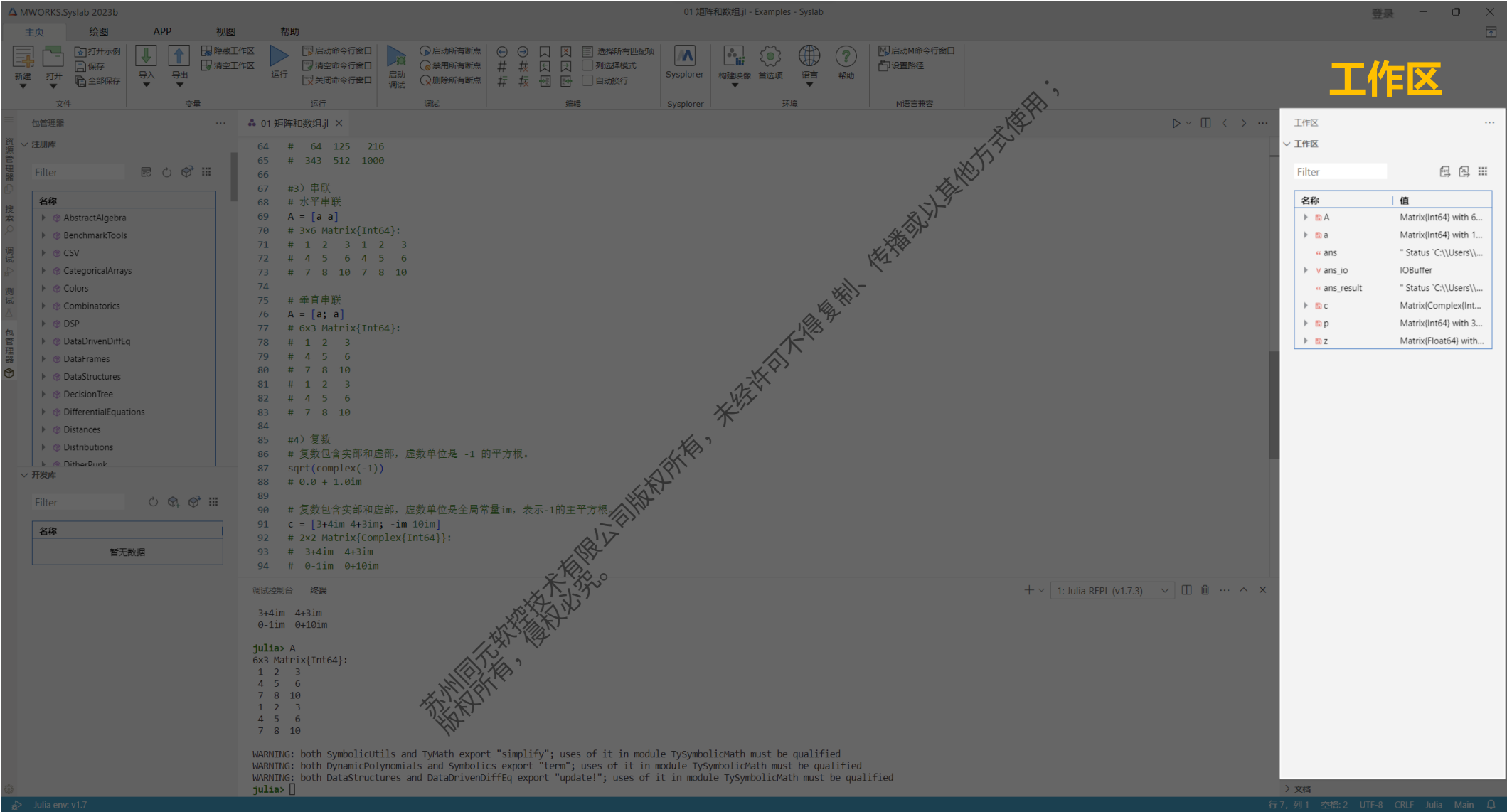
北京元软技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

Part 1

MWORKS.Syslab软件介绍

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

1.4 Syslab软件界面简介



1.4 Syslab软件界面简介

主頁

绘图

视图

新建

打开

全部保存

打开示例

保存

全部保存

隐藏工作区

清空工作区

运行

启动命令行窗口

清空命令行窗口

关闭命令行窗口

启动所有断点

禁用所有断点

删除所有断点

选择所有匹配项

列选择模式

自动换行

Sysplorer

构建映像

使用许可

首选项

语言

帮助

反馈问题

联系我们

关于

文件

变量

运行

调试

编辑

Sysplorer

环境

Syslab使用手册

全局搜索

目录

文档

示例

函数

App

类别

Syslab

数学、统计和优化

数据科学和深度学习

信号处理和无线通信

控制系统

并行计算

M语言兼容工具

相关规范

了解Syslab的初步流程

2023b

Syslab

什么是Syslab?

最新特征

最新特征

示例

示例

视频

视频

工具箱

全部展开

基础

信号处理和无线通信

数学、统计和优化

数据科学和深度学习

控制系统

并行计算

M语言兼容工具

主页: www.tongyuan.cc

版权: 苏州同元软控信息技术有限公司. 保留所有版权

1个基础环境

5个行业领域

3300+函数帮助

支持分类主题
(文档、示例、函数、App)

支持全局搜索

支持在线部署

支持集成用户帮助文档

Syslab帮助中心.mp4



Part 2

工具箱使用

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

2.1 工具箱使用

点击菜单栏中的  ，设置预加载同元商业工具箱，每次软件启动自动加载函数库。



```
# start_time = time_ns()

if haskey(ENV, "LANG") && startswith(ENV["LANG"], "zh")
    println("\n开始加载库，这可能需要一段时间...")
else
    println("\nStart loading packages, this may take a
while...")
end

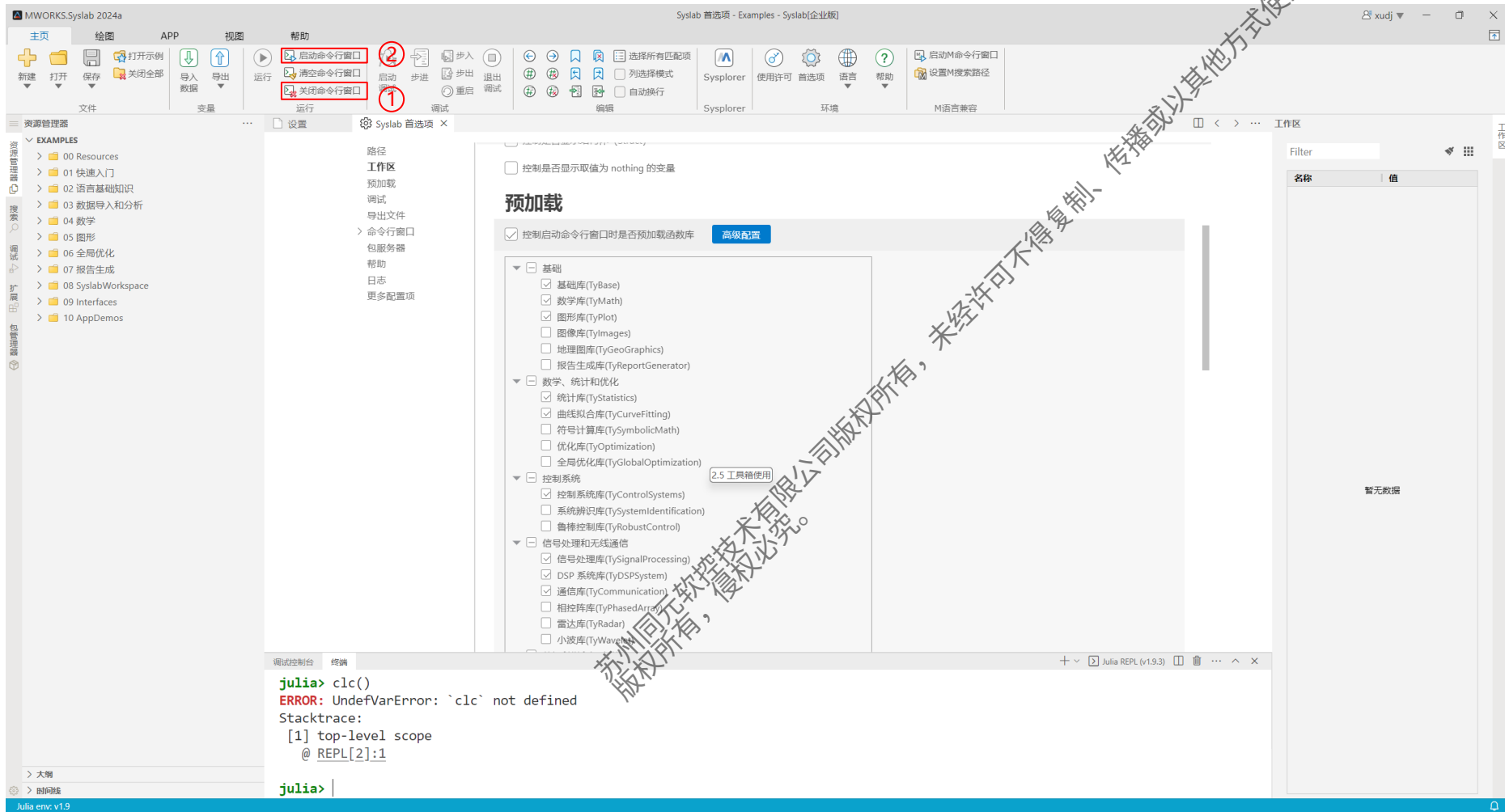
# 预编译
# import Pkg
# Pkg.precompile()

using Dates
using Printf
using Formatting
...
```



2.1 工具箱使用

Syslab安装后第一次打开软件默认不加载任何工具箱，按照上述加载方式加载工具箱后需重启命令行窗口进行工具箱加载。



1. 关闭命令行窗口
2. 重新启动命令行窗口

2.1 工具箱使用

在Julia中通过using使用已正确安装的第三方工具箱和同元商业工具箱，可直接调用使用的工具箱的函数。

```
using Flux, MLDatasets, Statistics
using Flux: onehotbatch, onecold, logitcrossentropy, Chain, params
using MLDatasets: MNIST
using Base.Iterators: partition
using Printf, BSON
using Parameters: @with_kw
using CUDA
```

```
model = sum(A) #直接调用已预加载工具箱中的函数sum对数组A求和
```

using TyMathCore

using MatrixPencils

```
julia> spzeros
WARNING: both MatrixPencils and TyMathCore export "spzeros"; uses of it in module Main must be qualified
ERROR: UndefVarError: `spzeros` not defined

julia> MatrixPencils.spzeros
spzeros (generic function with 1 method)
```

注：当多个库中的函数产生冲突时，需要使用库名+函数名的方式



2.2 图形工具箱plot函数使用为例

将 x 创建为由 0 和 2π 之间的线性间隔值组成的向量。在各值之间使用递增量 $\pi/100$ 。将 y 创建为 x 的正弦值。创建数据的线图。

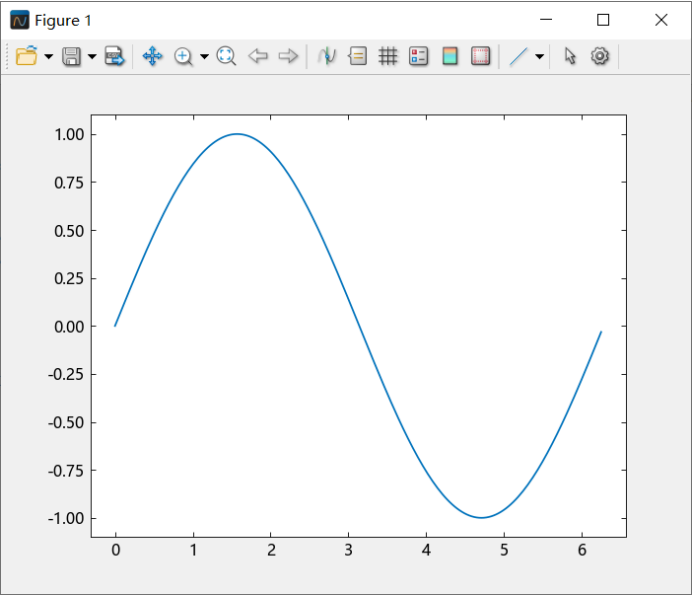
```
#using TyPlot
x = 0:(pi / 100):(2 * pi);
y = sin.(x);
plot(x, y)
```



ERROR: UndefVarError: `plot` not defined
Stacktrace:
[1] top-level scope
@ Untitled-2.jl:4

- 1.模型库加载
- 2.函数调用

```
using TyPlot
x = 0:(pi / 100):(2 * pi);
y = sin.(x);
plot(x, y)
```



Part 3

Julia脚本构建与调试

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

3.1 交互式编程环境

Syslab提供交互式编程环境，可在命令行窗口(REPL)中可直接输入命令，并得到结果。

操作步骤：

- 在julia>后输入命令，敲击“Enter”，Syslab自动执行并得到执行结果
- 定义变量a，并修改变量a输出显示格式

```
julia> a=sin(2)
0.9092974268256817

julia> ty_format("short",a)
0.9093

julia> ty_format("long",a)
0.909297426825682
```

Tips:

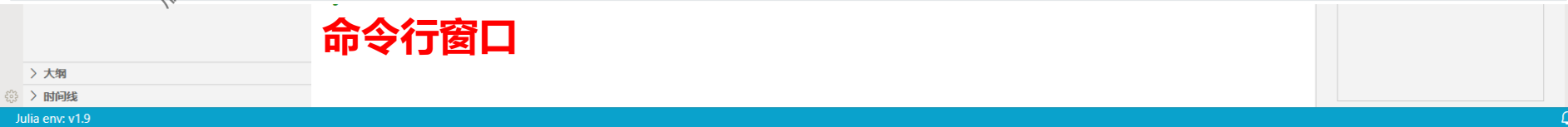
- 1. ty_format函数用来设置变量输出显示格式(ty_format需要关联TyBase工具箱)
- 2. 键盘“↑”“↓”可以找到历史指令
- 3. 利用键盘上的左右键，将光标移动到需要进行操作的字符段处，再进行复制粘贴，或是除操作

基本命令

操作	命令
上一次运算的结果	ans
中断命令执行	Ctrl+C
清屏	Ctrl+L
运行程序文件	include("filename.jl")
查找 func 相关的帮助	?func
查找 func 的所有定义	apropos("func")
命令行模式	;
包管理模式	]
帮助模式	?
查找特殊符号输入方式	?☆ # "☆" can be typed by \bigwhitestar<tab>
退出特殊模式返回到命令行窗口	在空行上按回格键[Backspace]
退出命令行窗口	exit() 或 Ctrl+D

命令行窗口常用基本命令

命令行窗口



3.2 文件管理

打开相关文件夹作为工作目录，并在资源管理器中管理文件。

操作步骤：

- 选择工作目录：菜单栏中“打开”相关文件夹或文件
 - 新建脚本文件-Test
 - 在工作目录下新建脚本
 - 在工作目录下新建文件夹
 - 对文件进行重命名
 - 不需要的脚本可以delete或右击选择删除
 - “新建”选择文件格式
-
- The screenshot shows the MWORKS.Syslab 2024a software interface. The top menu bar includes '主页' (Home), '绘图' (Plotting), 'APP', and '视图' (View). Below the menu bar are icons for '新建' (New), '打开' (Open), '保存' (Save), '打开示例' (Open Example), '关闭全部' (Close All), '导入数据' (Import Data), and '导出数据' (Export Data). A red box highlights the '新建' (New) icon, with a red arrow pointing from it to the 'Examples' folder in the file explorer on the right. The file explorer shows a tree view with folders like '无标题 (工作区)' (Untitled - Workspace), 'Test', '数值积分与微分方程示例.jl' (Numerical Integration and Differential Equations Examples.jl), 'Examples', '00 Resources', '01 快速入门' (Quick Start), and '02 语言基础知识' (Language Basics). A red box also highlights the 'Examples' folder.

Tips: 新建Python或m脚本, Syslab可以使用Python或m环境, Syslab内置Python环境版本为3.7.5



3.3 代码编辑器

主页工具栏，编辑功能：

- 前进、后退
- 代码行注释
- 取消行注释
- 块注释
- 取消块注释
- 切换书签
- 清空书签
- 切换到上一书签
- 切换到下一书签
- 增加缩进
- 减少缩进

Syslab

A restart is required for the change in display language to take effect.

Press the restart button to restart Syslab and change the display language.

Restart

Cancel

MWORKS.Syslab 2024a

01 矩阵和数组.jl - Examples - Syslab

登录

语言

帮助

启动M命令行窗口

设置M搜索路径

工作区

资源管理器

无标题 (工作区)

Test

数值积分与微分方程示例.jl

Examples

00 Resources

01 快速入门

02 语言基础知识

03 数据导入和分析

04 数学

05 图形

06 全局优化

07 报告生成

08 SyslabWorkspace

09 Interfaces

10 AppDemos

1 #1) 数组创建

2 using TyMath

3 # 要创建每行包含四个元素的数组，请使用空格分隔各元素。

4 a = [1 2 3 4]

5 # 1x4 Matrix{Int64}:

6 # 1 2 3 4

7 # 这种数组为 1x4 矩阵。

8

9 # 要创建包含多行的矩阵，请使用分号分隔各行。

10 a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 10]

11 # 3x3 Matrix{Int64}:

12 # 1 2 3

13 # 4 5 6

14 # 7 8 10

15

16 # 创建矩阵的另一种方法是使用 ones、zeros 或 rand 等函数。例如，创建一个由零组成的 5x1 矩阵。

17 z = zeros(5, 1)

18 # 5x1 Matrix{Float64}:

19 z

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1

3.3 代码编辑器

外观设置

- Syslab软件颜色主题
- 全屏显示
- 显示窗口

编辑器画布设置

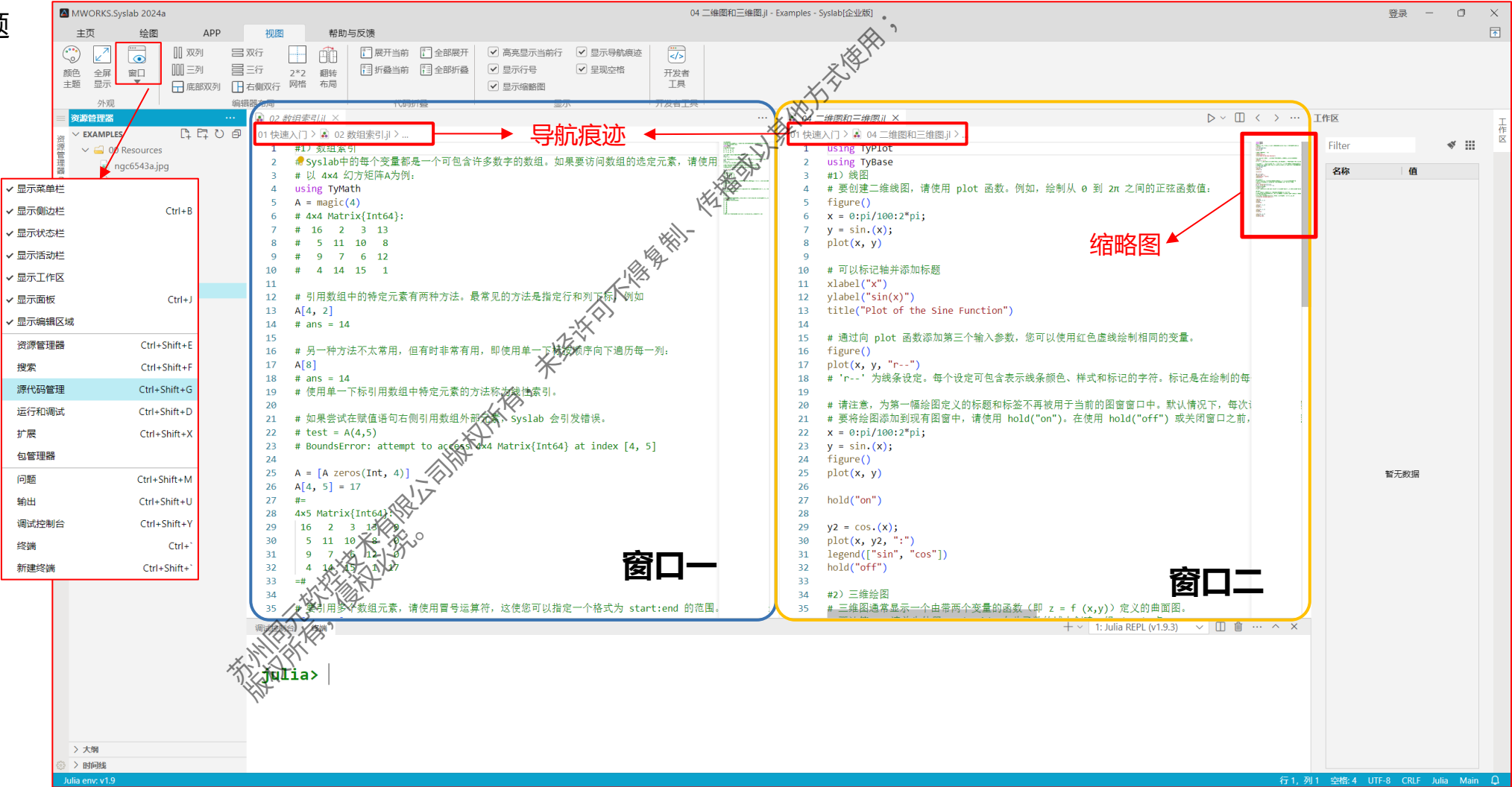
- 编辑器分栏显示
- 网格设置
- 翻转布局

代码折叠

- 代码折叠
- 代码展开

显示设置

- 高亮显示
- 行号显示
- 空格显示
- 缩略图显示
- 导航痕迹显示



窗口一

窗口二

3.3 代码编辑器

代码编辑辅助功能

功能列表	说明
代码补全	Syslab代码编辑器提供 julia 语言的代码补全功能
注释	提供行注释和块注释功能
书签	可将行打上书签，并进行快速查看书签
代码缩进	可将代码进行缩进（等同于tab键）
代码拖拽	选中一段代码，按住鼠标左键，可以把文本拖拽到编辑器内任意位置
悬停显示	当鼠标悬停到某些文本上时，会弹出悬停提示窗口
行跳转	输入快捷键 Ctrl+G ，按照输入行号进行行跳转
文件调整	输入快捷键 Ctrl+P ，按照输入文件名进行文件跳转
对齐代码	输入快捷键 shift+alt+F ，或选中代码后右键工具栏设置



3.4 代码运行

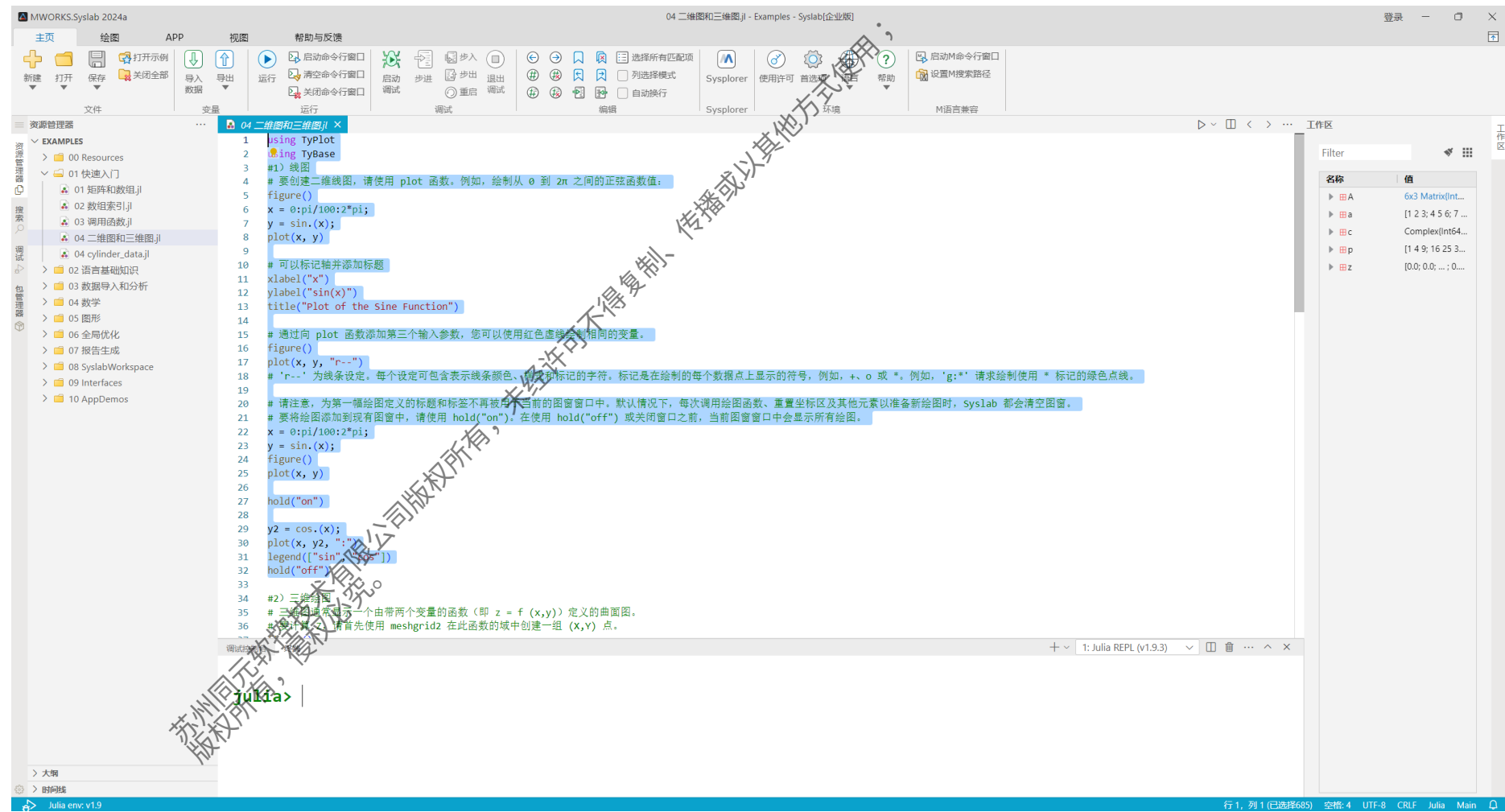
运行当前文件

- 主页工具栏运行按钮
- 快捷键：Ctrl+F5

运行部分代码

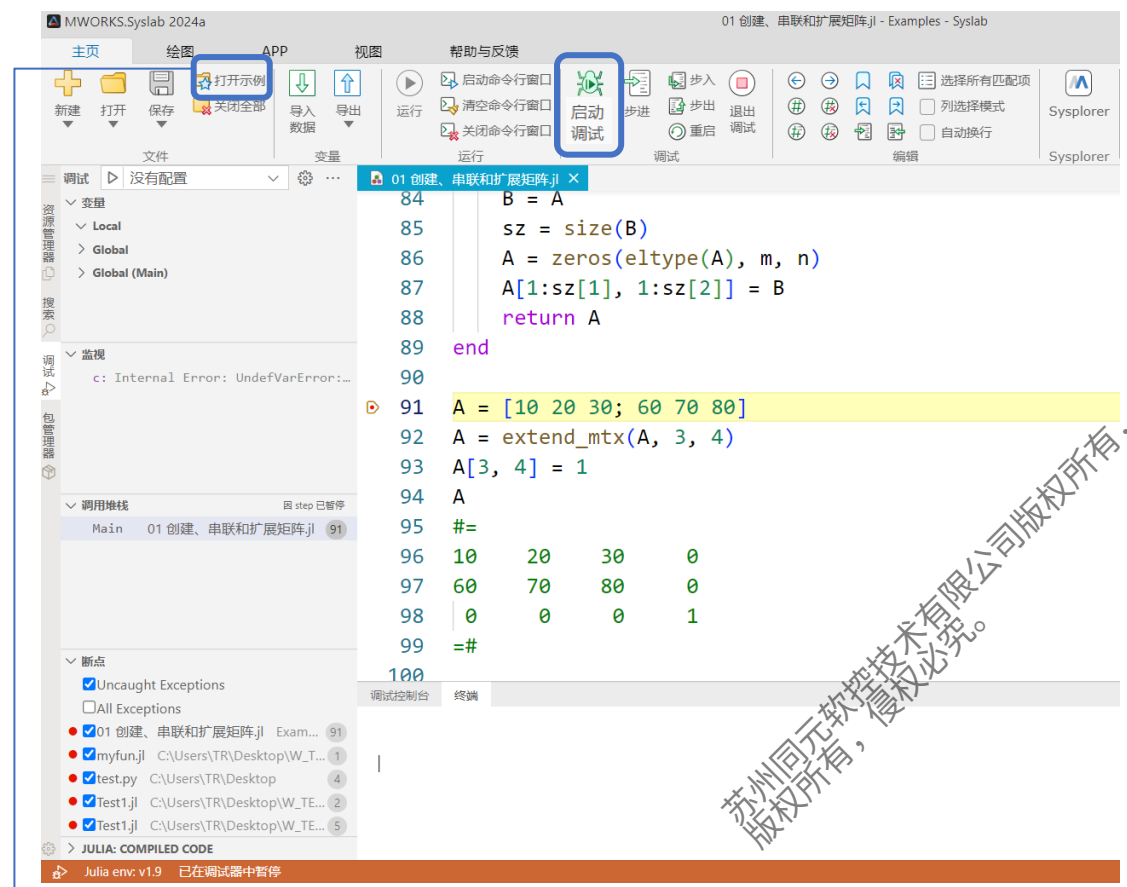
第一步：左键选中需要运行的代码段落，例如阴影部分

第二步：使用：Ctrl+enter



3.5 代码调试

Syslab提供代码调试器，支持对代码文件的单步调试、断点调试、添加监视、查看调用堆栈等，并提供交互式调试控制台。



操作步骤：

- 在脚本打上断点
- 点击菜单栏中“启动调试”或**快捷键F5**进入DeBug模式

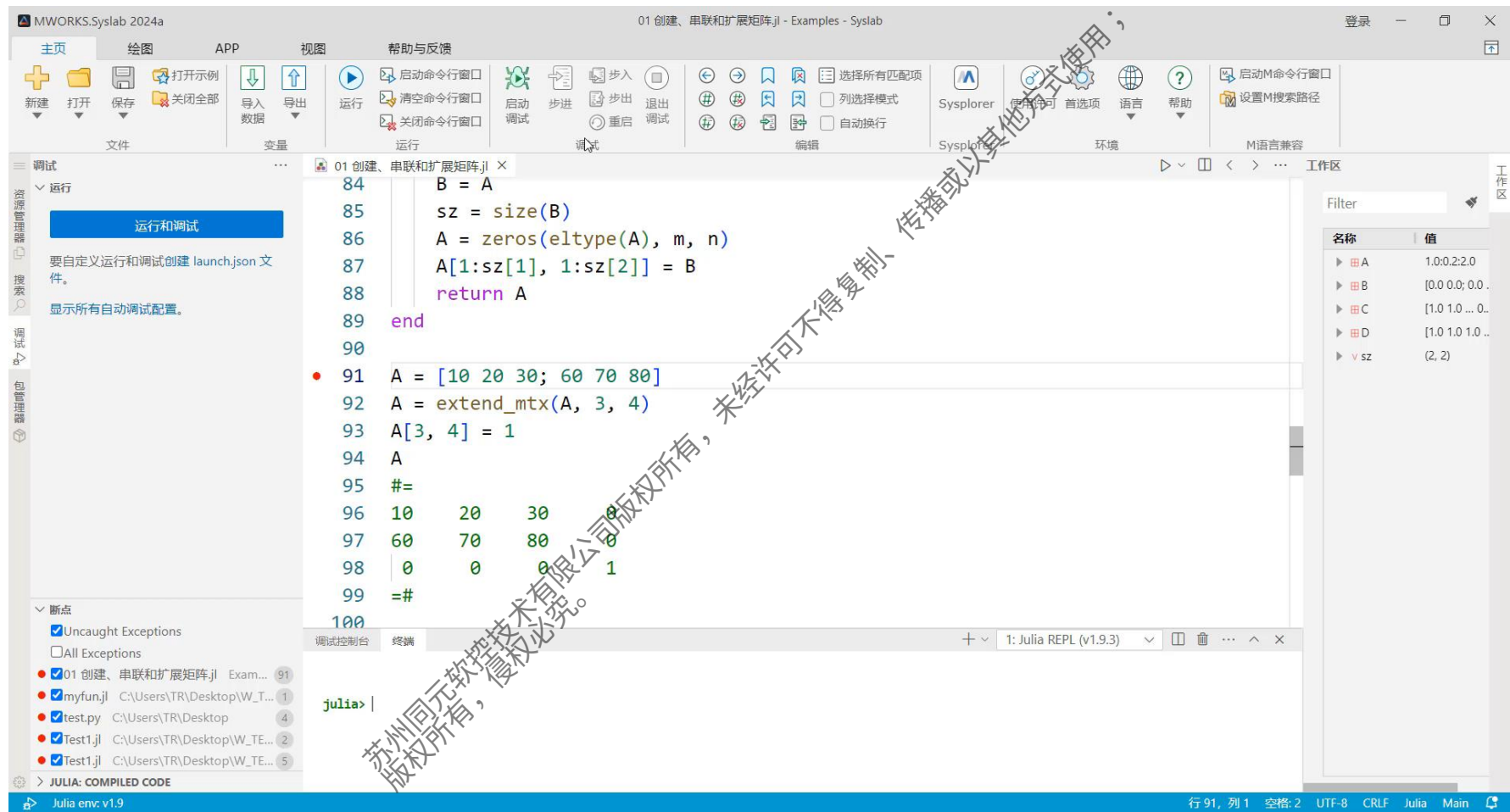
说明：

- 继续(F5)：启动调试或者继续运行调试。
- 步进(F10)：单步执行遇到子函数时不会进入子函数内，而是将子函数整个执行完再停止。
- 步入(F11)：单步执行遇到子函数就进入并且继续单步执行。
- 步出(Shift+F11)：当单步执行到子函数内时，执行完子函数余下部分，并返回到上一层函数。
- 重启(Ctrl+Shift+F5)：重新启动调试。
- 退出调试(Shift+F5)：停止调试。

示例见：Syslab内置：主页/打开示例/EXAMPLES/02语言基础知识/02矩阵和数组/01创建、串联和扩展矩阵

3.5 代码调试

步进(F10)：单步执行遇到子函数时不会进入子函数内，而是将子函数整个执行完再停止。

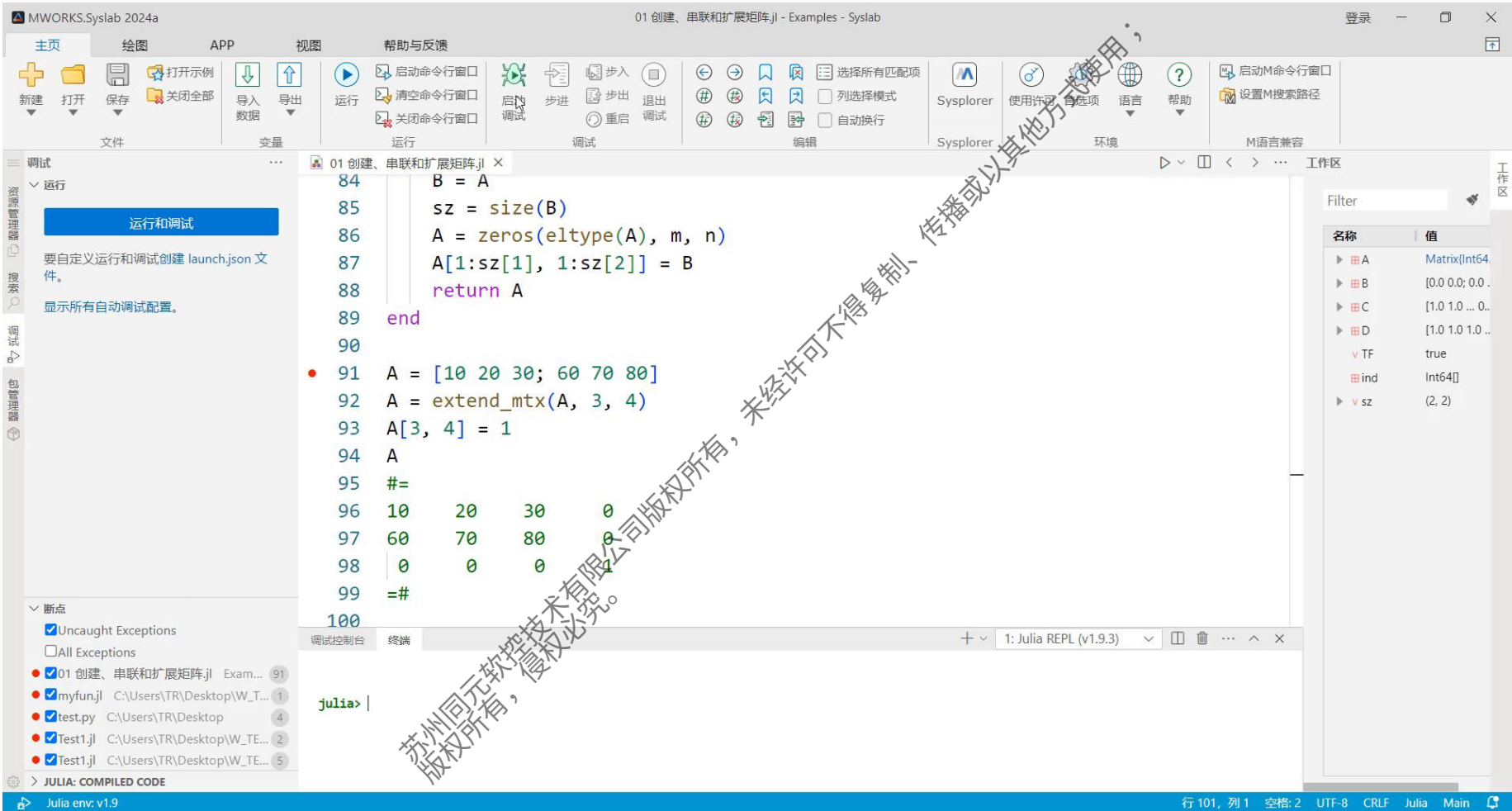


步进演示.mp4



3.5 代码调试

步入(F11)：单步执行遇到子函数就进入并且继续单步执行。



步入演示.mp4



3.5 代码调试

说明:

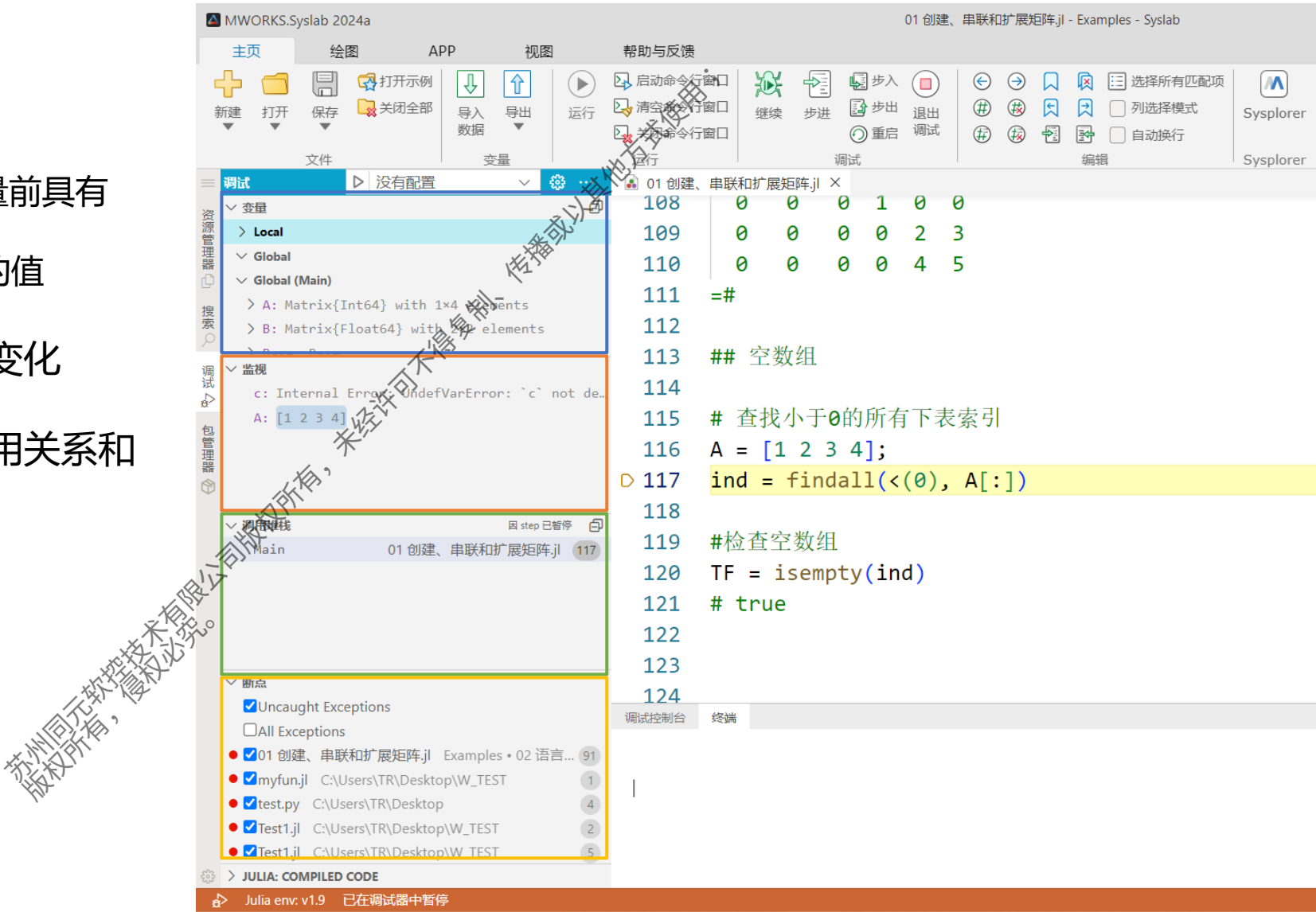
变量:

- Local: 函数局部变量的值
- Global: 函数全局变量的值, 变量前具有 global 前缀
- Global(Main): 主程序全局变量的值

监视: 输入变量名, 监视变量的变化

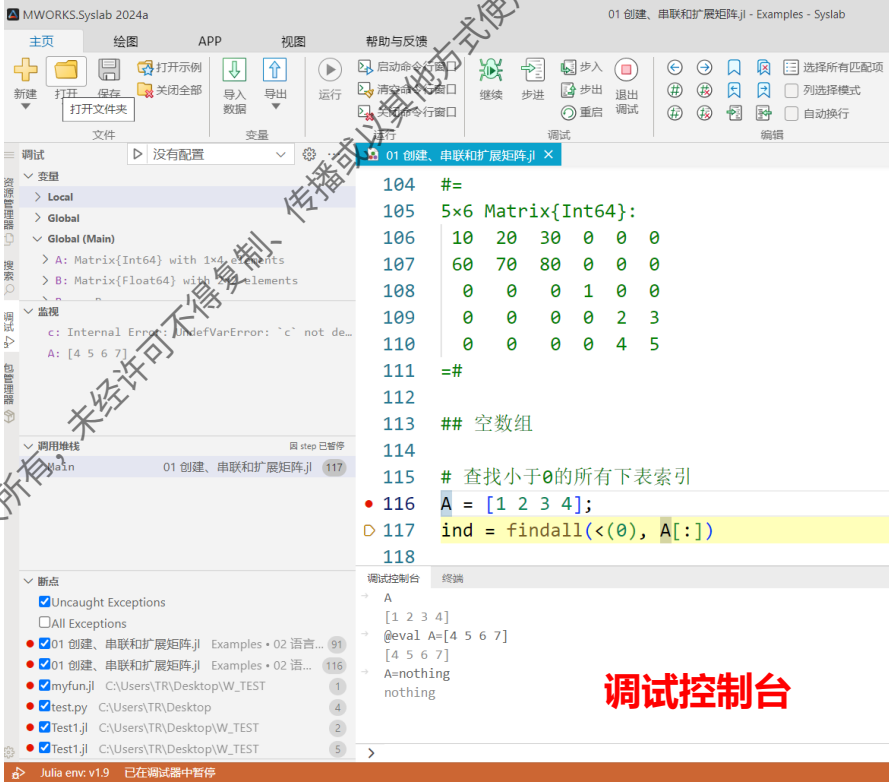
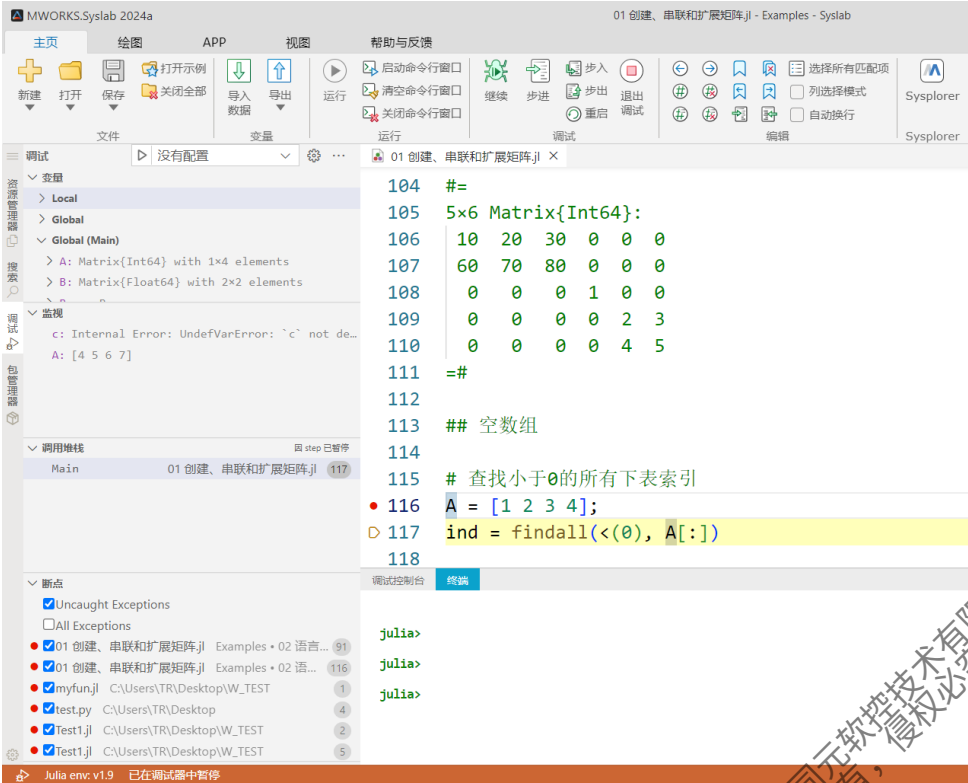
调用堆栈: 用于了解函数间的调用关系和逻辑

断点: 模型中所有断点的信息



3.5 代码调试

在调试过程中，通过调试控制台能够对变量进行增/删/改/查



- 查看变量值：输入变量名；
- 修改全局变量值：@eval(变量名=变量值)
- 修改局部变量值：@eval \$(变量名=变量值)
- 释放变量：变量名=nothing

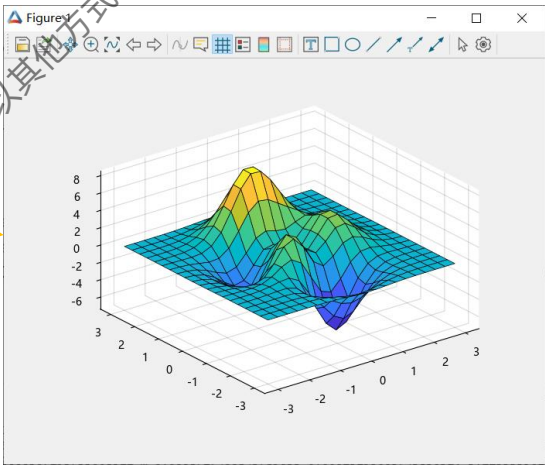
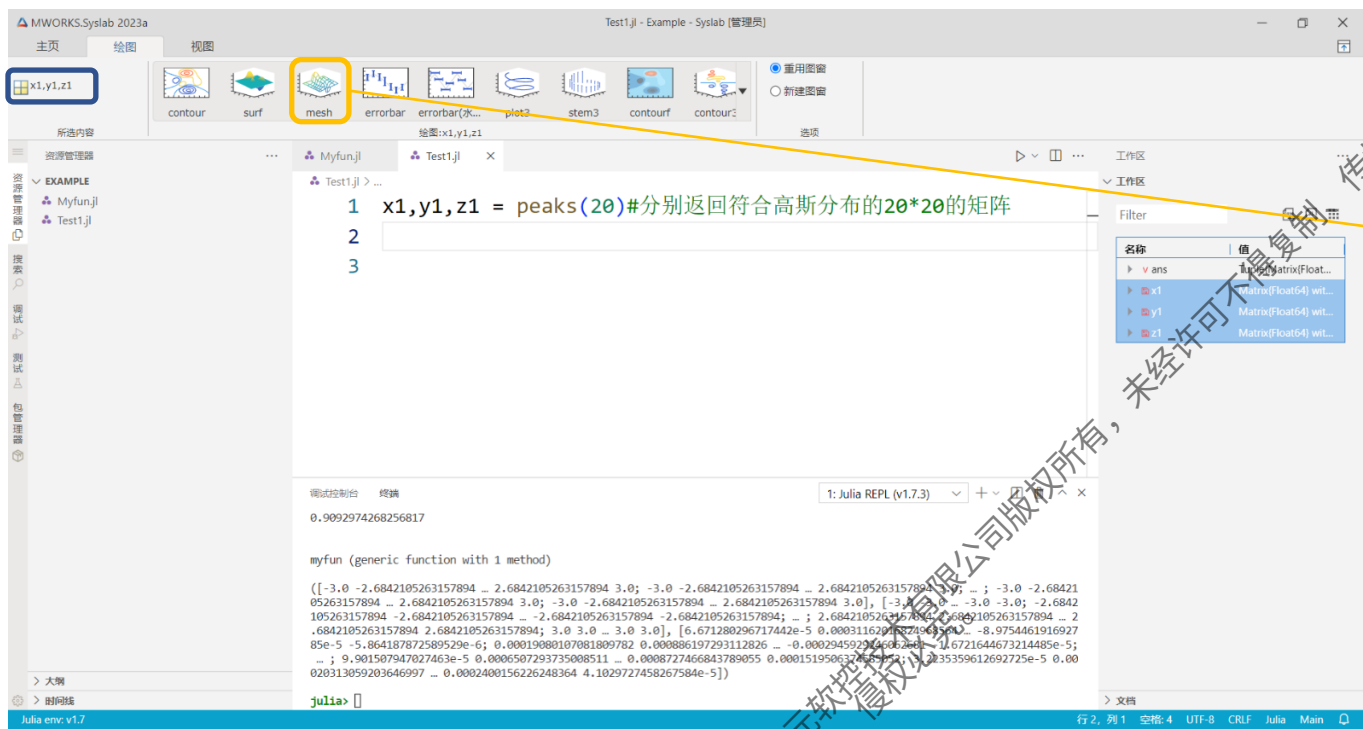
Part 4

结果后处理

苏州同元软件技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

4.1 结果后处理-数据可视化(图形化操作)

Syslab绘图页中具备多种类型图形绘制功能，可直接选择变量进行绘制



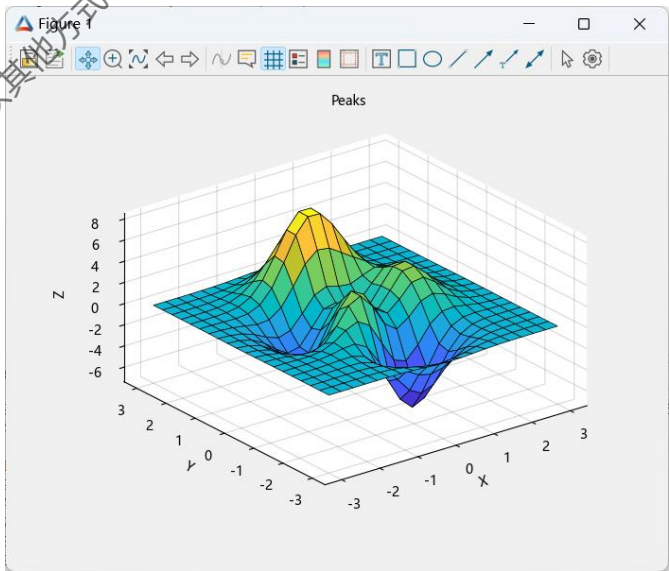
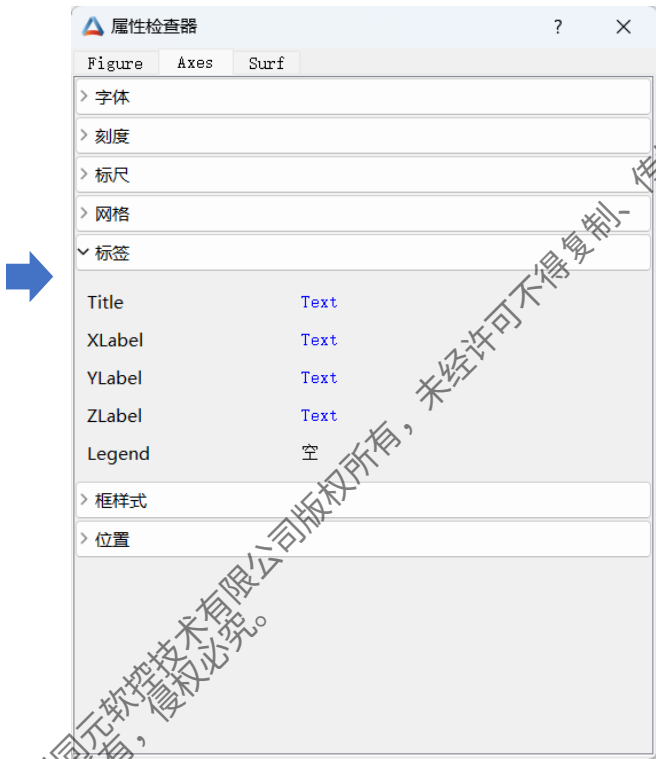
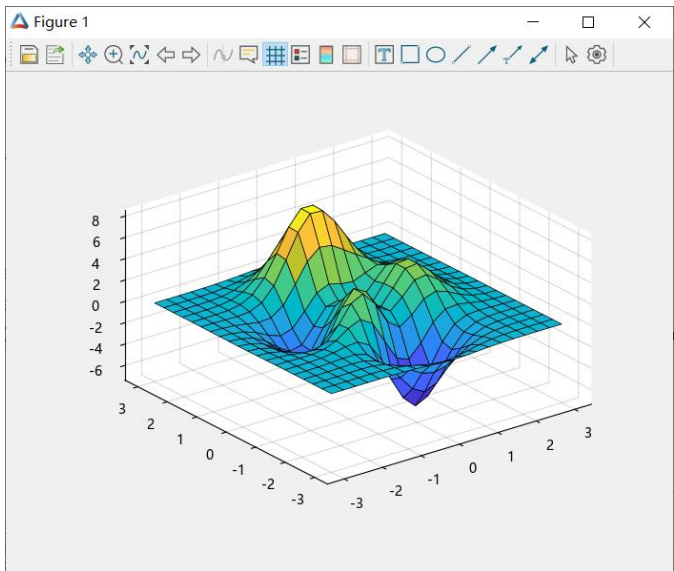
步骤:

1. 工作空间选择绘图的变量
2. 在“绘图”菜单栏选择图的类型

`x1,y1,z1 = peaks(20)`#分别返回符合高斯分布的20*20的矩阵

4.1 结果后处理-数据可视化(图形化操作)

可在图形窗口直接配置属性，如增加标题、坐标轴标签等。



步骤:

1. 添加标题
2. 添加X、Y、Z轴标签

4.1 结果后处理-数据可视化(脚本)

二维图分类: 线图、对数图、函数图、直方图、散点图、饼图和热图、条形图、针状图、极坐标图和等高线图。

图形类型	函数	说明
线图	plot	二维线图
	stairs	阶梯图
	errorbar	含误差条的线图
	area	填充区二维绘图
对数图	loglog	双对数刻度图
	semilogx	半对数图(x轴有对数刻度)
	semilogy	半对数图(y轴有对数刻度)
函数图	fplot	绘制表达式或函数
	fimplicit	绘制隐函数
直方图	histogram	直方图
	boxchart	创建箱线图

图形类型	函数	说明
散点图	scatter	散点图
	spy	可视化矩阵的稀疏模式
	plotmatrix	散点图矩阵
饼图和热图	pie	饼图
	heatmap	创建热图
	sortx	对热图行中的元素进行排序
	sorty	对热图列中的元素进行排序
	wordcloud	使用文本数据创建文字云图
条形图	bar	条形图
	barh	水平条形图
	pareto	帕累托图
针状图	stem	针状图

图形类型	函数	说明
极坐标图	polarplot	在极坐标中绘制线条
	polarscatter	极坐标中的散点图
	polarhistogram	极坐标中的直方图
	ezpolar	易用的极坐标绘图函数
等高线图	contour	矩阵的等高线图
	contourf	填充的二维等高线图
	fcontour	绘制等高线



4.1 结果后处理-数据可视化(脚本)

可以直接使用plot函数直接绘制二维线图，一般形式为plot(x1,y1,"s1", x2,y2,"s2"),s1、s2为曲线的特征

线型	说明	表示的线条
"_"	实线	————
"--"	虚线	-----
":"	点线	
"-."	点划线	- . - . - .

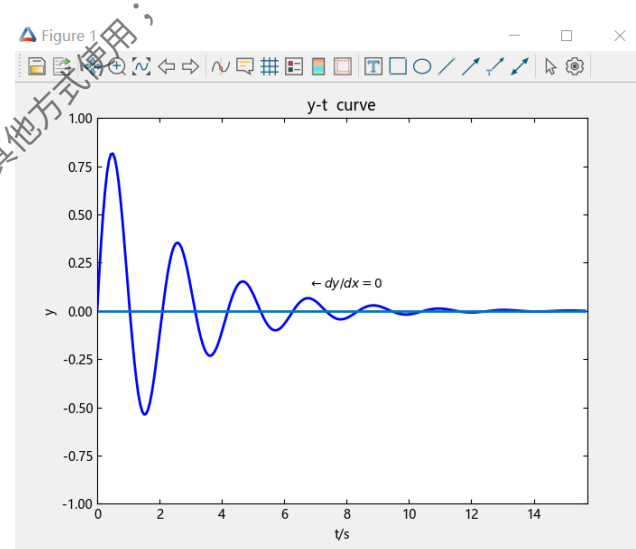
颜色名称	短名称	颜色
red	r	
green	g	
blue	b	
cyan	c	
magenta	m	
yellow	y	
black	k	
white	w	

标记	符号	说明
"."	●	空心小圆
"o"	○	空心大圆
"v"	▼	下三角
"^"	▲	上三角
"<"	◀	左三角
">"	▶	右三角
"*"	★	星号
"x"	×	叉号
"s"	■	正方形
"d"	◆	菱形

4.1 结果后处理-数据可视化(脚本)

绘制衰减图线 $y=e^{-t/2.5}\sin 3t$,其中 t 的取值范围为 $[0,5\pi]$

```
#定义自变量t的取值范围
t = 0:pi/50:5*pi
#计算对应于自变量数组的y数组, 使用广播
y = exp.(-t / 2.5) .* sin.(3t)
#绘制特征为实线、蓝色、线宽为2的曲线和0参考线
plot(t, y, "-b", linewidth = 2,t,zeros(size(t)))
#标注输出图线的最大值最小值,x轴为[0,5*pi], y轴为[-1,1]
axis([0, 5 * pi, -1, 1])
#定义xy坐标轴的名称
xlabel("t/s")
ylabel("y")
#定义图形名称
title("y-t curve")
#在(6.77,0.12)位置处插入"←dy/dx=0"
text(6.77, 0.12, raw"$\leftarrow dy/dx=0$")
#鼠标选择的位置插入文本"myplot"
gtext("myplot")
```



title —— 给图形加标题
xlabel —— 给x轴加标注
ylabel —— 给y轴加标注
text —— 在图形指定位置加标注
gtext —— 将标注加到鼠标点击位置
grid ("on/off") —— 打开、关闭坐标网格线
legend —— 添加图例
axis —— 控制坐标轴的刻度

4.1 结果后处理-数据可视化(脚本)

三维图分类: 线图、函数图、散点图、条形图、针状图、等高线图、曲面图和网格图等。

类型	函数	说明
线图	plot3	三维点或线图
函数图	fplot3	三维参数化曲线绘图函数
散点图	scatter3	三维散点图
条形图	bar3	绘制三维条形图
	bar3h	绘制水平三维条形图
针状图	stem3	三维针状图
等高线图	contour3	三维等高线图
曲面图和网格图	surf	曲面图
	mesh	网格曲面图
	peaks	包含两个变量的示例函数
	fsurf	绘制三维曲面
	fmesh	绘制三维网格图

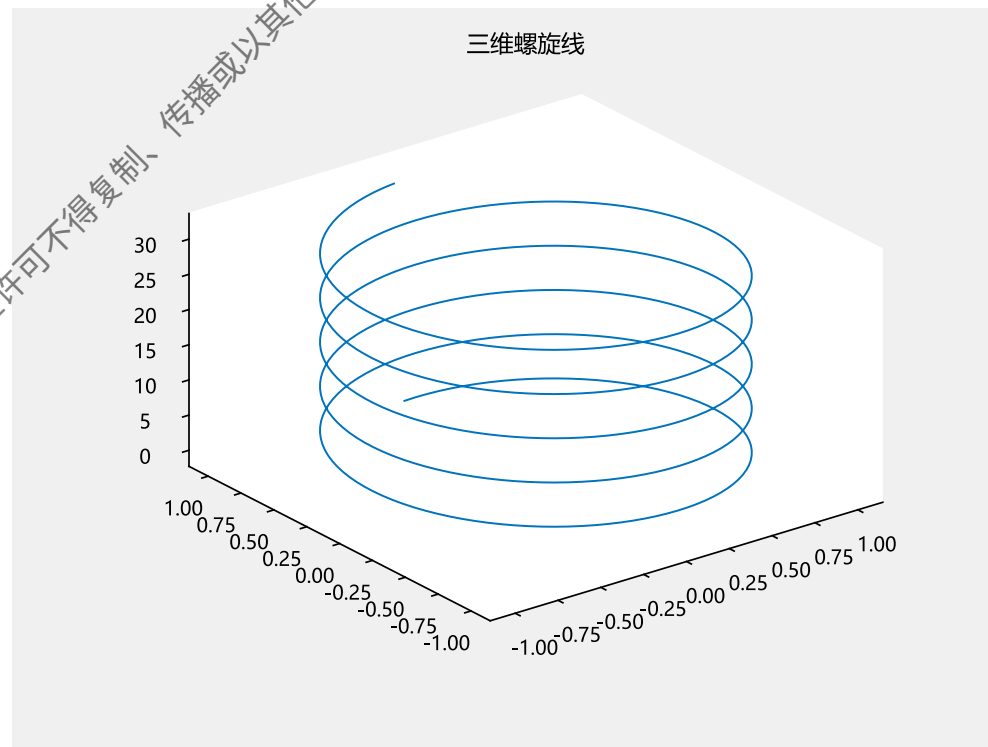


4.1 结果后处理-数据可视化(脚本)

可以直接使用plot3函数直接绘制三维线图，一般形式为`plot3(x1,y1,z1,"s")`, s为曲线的特征

绘制三维螺旋线

```
#定义自变量t的取值范围  
t = 0:pi/50:10*pi;  
#定义xy坐标与t的关系  
x = sin.(t);  
y = cos.(t);  
plot3(x, y, t);  
title("三维螺旋线")
```

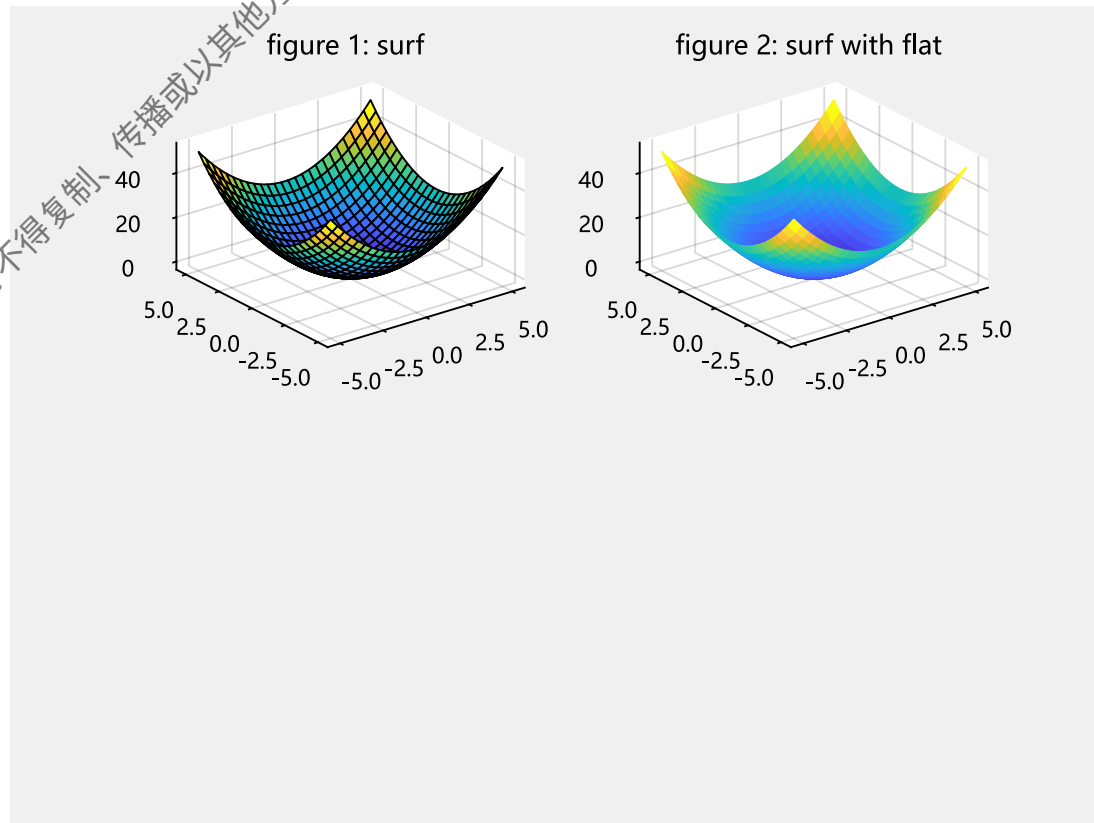


4.1 结果后处理-数据可视化(脚本)

可以使用subplot将图形区进行分区，可在各个分区中分别进行绘图

在一个图形区分别绘制普通曲面图，带平面阴影的曲面图，无网格边界的曲面图和部分被遮挡的曲面图

```
x = -5:0.2:5;  
y = x;#定义向量x和y  
X, Y = meshgrid(x, y);#生成坐标  
Z = X.^ 2 + Y.^ 2;#表达式点运算  
#图1: 普通绘制  
#subplot将多个图画到同一平面  
subplot(2, 2, 1);  
s = surf(X, Y, Z);#绘制三维图形  
title("figure 1: surf");  
#图2: 平面阴影  
subplot(2, 2, 2);  
s = surf(X, Y, Z);  
#set_edgcolor()用来修改网格属性; flat修饰网格  
s.set_edgcolor("flat")  
title("figure 2: surf with flat");
```



4.1 结果后处理-数据可视化(脚本)

可以使用subplot将图形区进行分区，可在各个分区中分别进行绘图

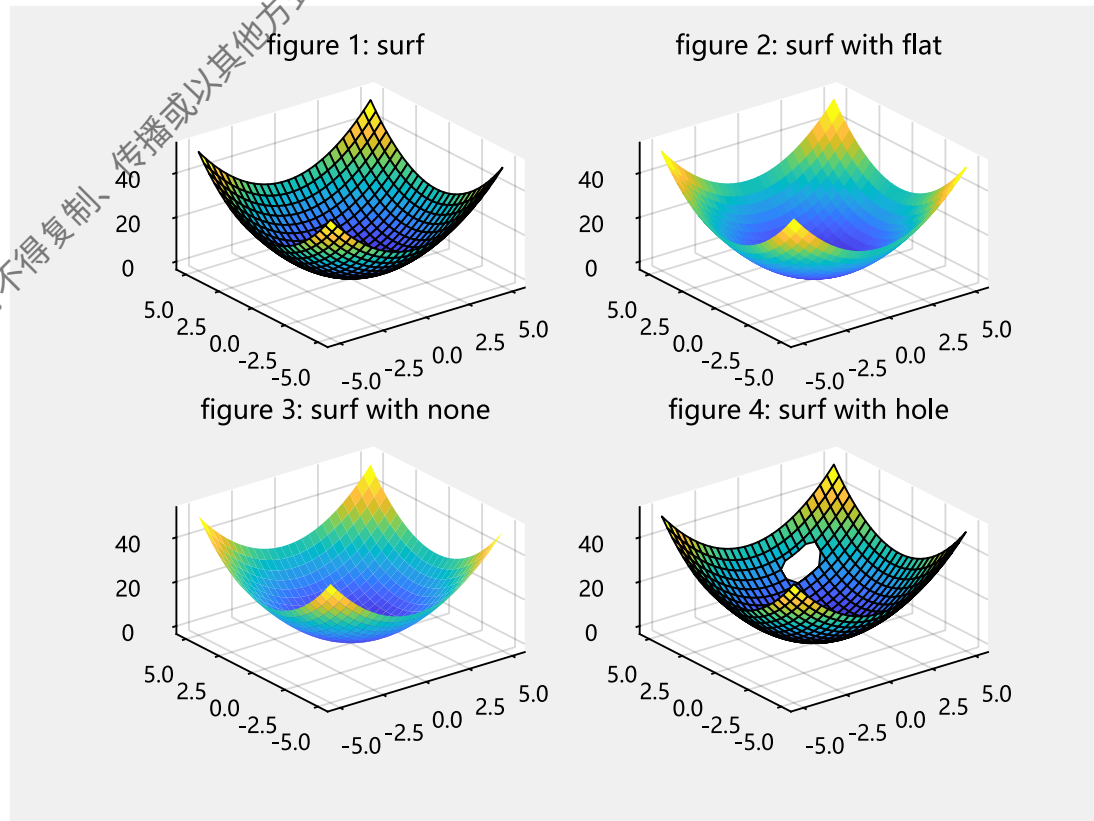
在一个图形区分别绘制普通曲面图，带平面阴影的曲面图，无网格边界的曲面图和部分被遮挡的曲面图

#图3: 无网格边界

```
subplot(2, 2, 3);  
s = surf(X, Y, Z);  
#none表示无网格边界  
s.set_edgecolor("none")  
title("figure 3: surf with none");
```

#图4: 遮挡绘制

```
subplot(2, 2, 4);  
x1 = X[1, :];  
y1 = Y[:, 1];  
i = find((y1 .> 3) .& (y1 .< 4));  
j = find((x1 .> 1) .& (x1 .< 3));  
#赋空值  
Z[i, j] .= NaN;  
s = surf(X, Y, Z);  
title("figure 4: surf with hole");
```

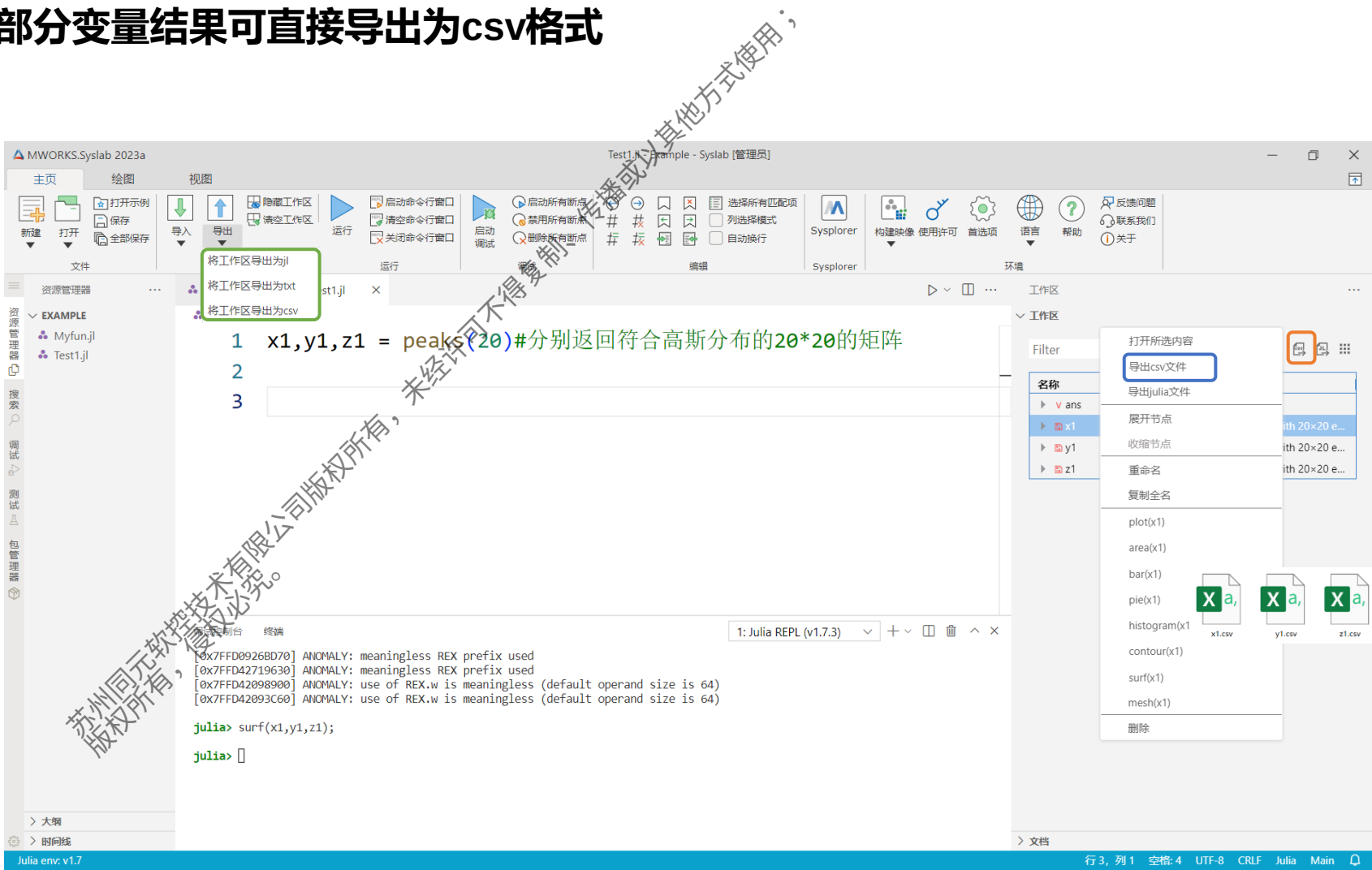


4.2 结果导出

数据导出：所有计算结果和部分变量结果可直接导出为csv格式

操作步骤：

- 方式1：导出单个结果
- 方式2：导出所有结果

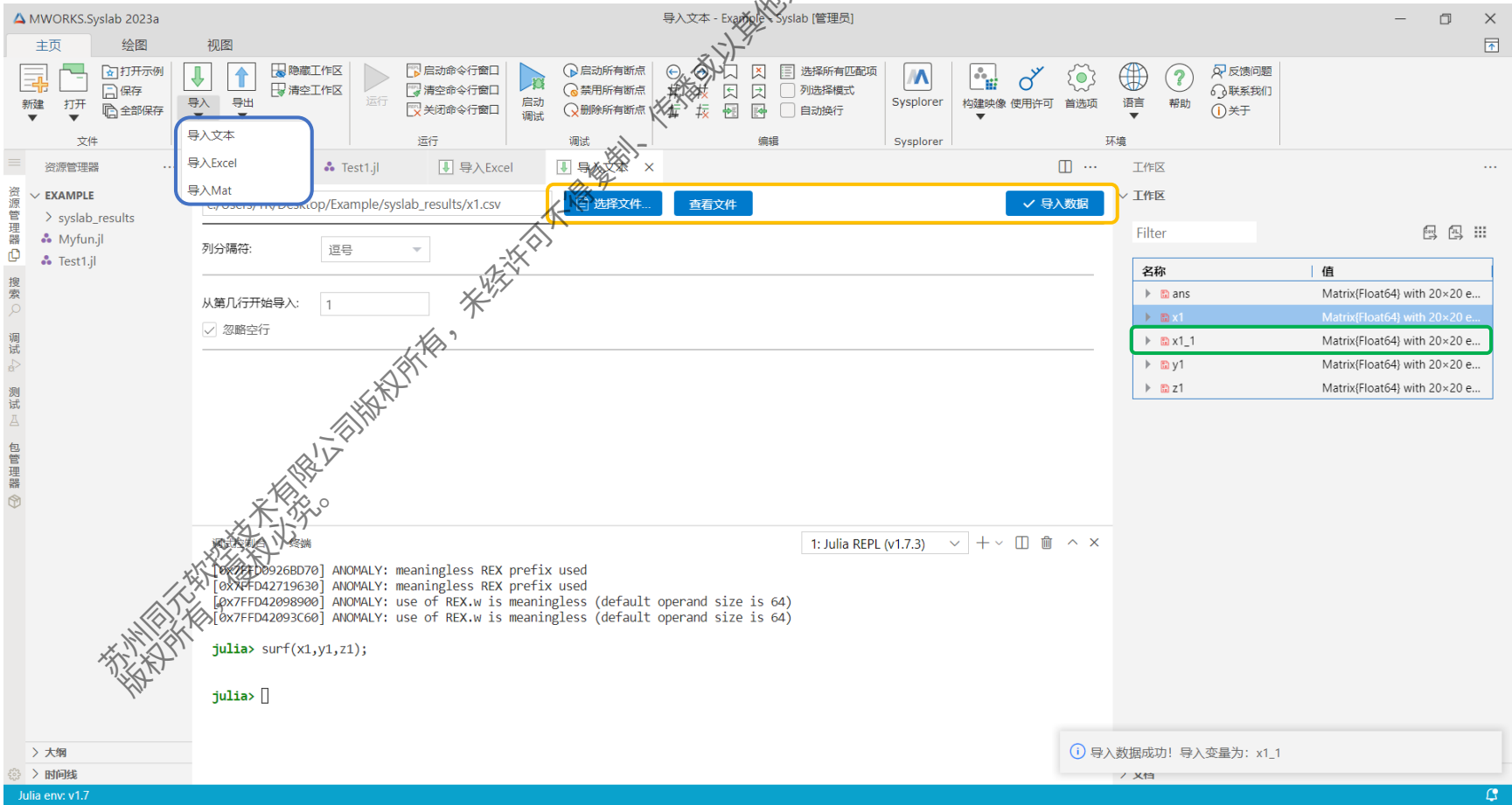


4.3 结果导入

数据导入：可将数据文件直接导入至工作空间进行使用

操作步骤：

- 点击“导入”，选择文件格式：
 - 文本：txt、csv
 - Excel：xls
 - Mat
- 选择文件并导入数据
- 工作空间查看结果，并可对结果重命名



Part 5

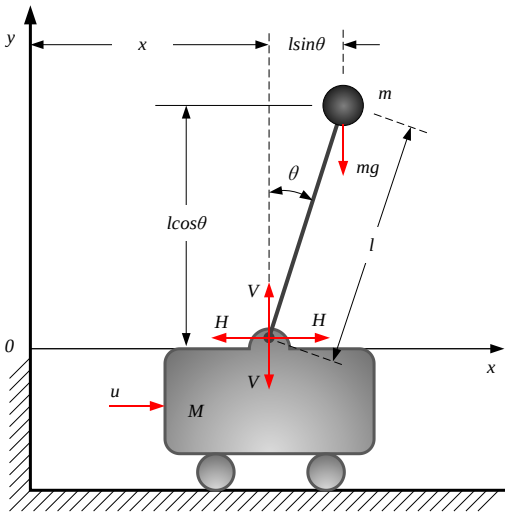
开发实例-倒立摆控制系统建模

苏州同元软件技术有限公司版权所有。未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。

5. 倒立摆控制系统建模

第一步：系统分析与数学建模

①. 系统分析与数学建模



考虑摆杆重心的水平运动：

$$m \frac{d^2}{dt^2} (x + l \sin \theta) = H$$

摆杆重心的垂直运动：

$$m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos \theta) = V - mg$$

小车水平运动：

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} = u - H$$

再考虑摆杆转动，其绕重心（摆球重心）的转动运动可以描述为（ I 为摆杆绕其中心的转动惯量）：

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = Vl \sin \theta - Hl \cos \theta$$

线性化假设：考虑由于必须保持倒立摆垂直，可以认为 θ 角很小，因此，可以进行以下近似， $\sin \theta \approx \theta$ 、 $\cos \theta \approx 1$ ；再考虑倒立摆围绕重心的转动惯量很小，可近似认为： $I \approx 0$

联立方程，得到：

$$\begin{cases} (M + m) \ddot{x} + ml \ddot{\theta} = u \\ ml^2 \ddot{\theta} + ml \ddot{x} = mg l \theta \end{cases}$$

定义状态变量：

$$\begin{cases} x_1 = \theta \\ x_2 = \dot{\theta} \\ x_3 = x \\ x_4 = \dot{x} \end{cases}$$

方程改写为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{M + m}{Ml} g x_1 - \frac{1}{Ml} u \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = -\frac{m}{M} g x_1 + \frac{1}{M} u \end{cases}$$

描述系统行为的状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M + m}{Ml} g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{m}{M} g & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{Ml} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u$$
$$y = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

```
# 倒立摆系统参数
M = 2 # 小车质量2Kg
m = 0.1 # 摆球质量0.1Kg
l = 0.5 # 摆杆长度0.5m
g = 9.8 # 重力加速度9.8m/s^2
# 倒立摆系统状态空间矩阵定义
A = [0 1 0 0
      (M+m)*g/(M*l) 0 0 0
      0 0 0 1
      -m*g/M 0 0 0]
B = [0 -1 / (M * l) 0 1 / M]'
C = [0 0 1 0]
D = 0
# 倒立摆系统模型
G = ss(A, B, C, D)
```

5. 倒立摆控制系统建模

第二步：状态反馈控制律框架及推导

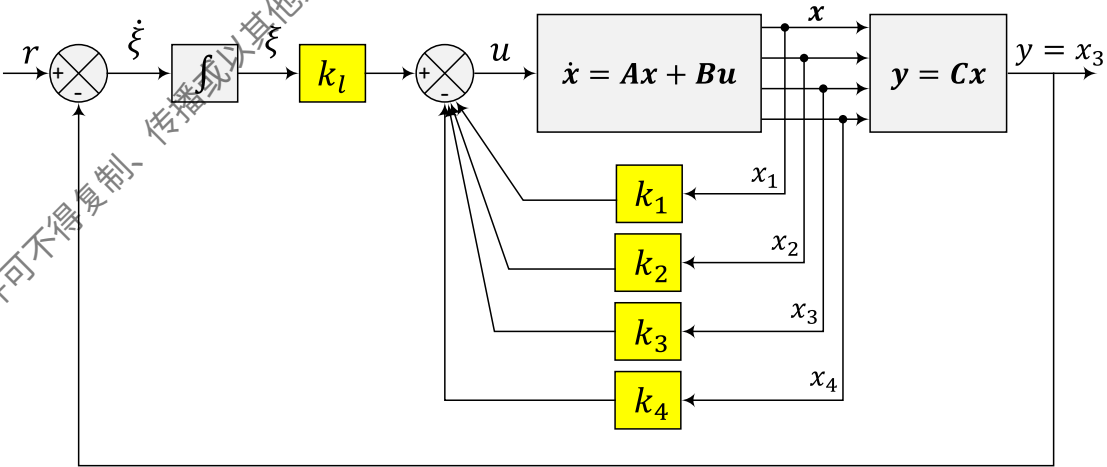
基本原则：在被控对象与误差比较器之间的前向通路中插入一个积分器，
闭环系统框图，如右图所示

闭环系统的方程描述：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \\ u = -Kx + k_l \xi \\ \dot{\xi} = r - Cx \end{cases} \quad (1)$$

系统动态特性的方程描述：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\xi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \xi(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(t) \quad (2)$$



倒立摆控制系统框图

5. 倒立摆控制系统建模

第三步：闭环系统能控性判定

能控性判定：

由式(2)，判定闭环系统能控性

结论：

运行结果为 $r=5$

由于闭环系统为5阶，上述系统的状态完全可控的，
可以对系统进行任意极点配置。

伪代码片段，完整代码见附件JI文件

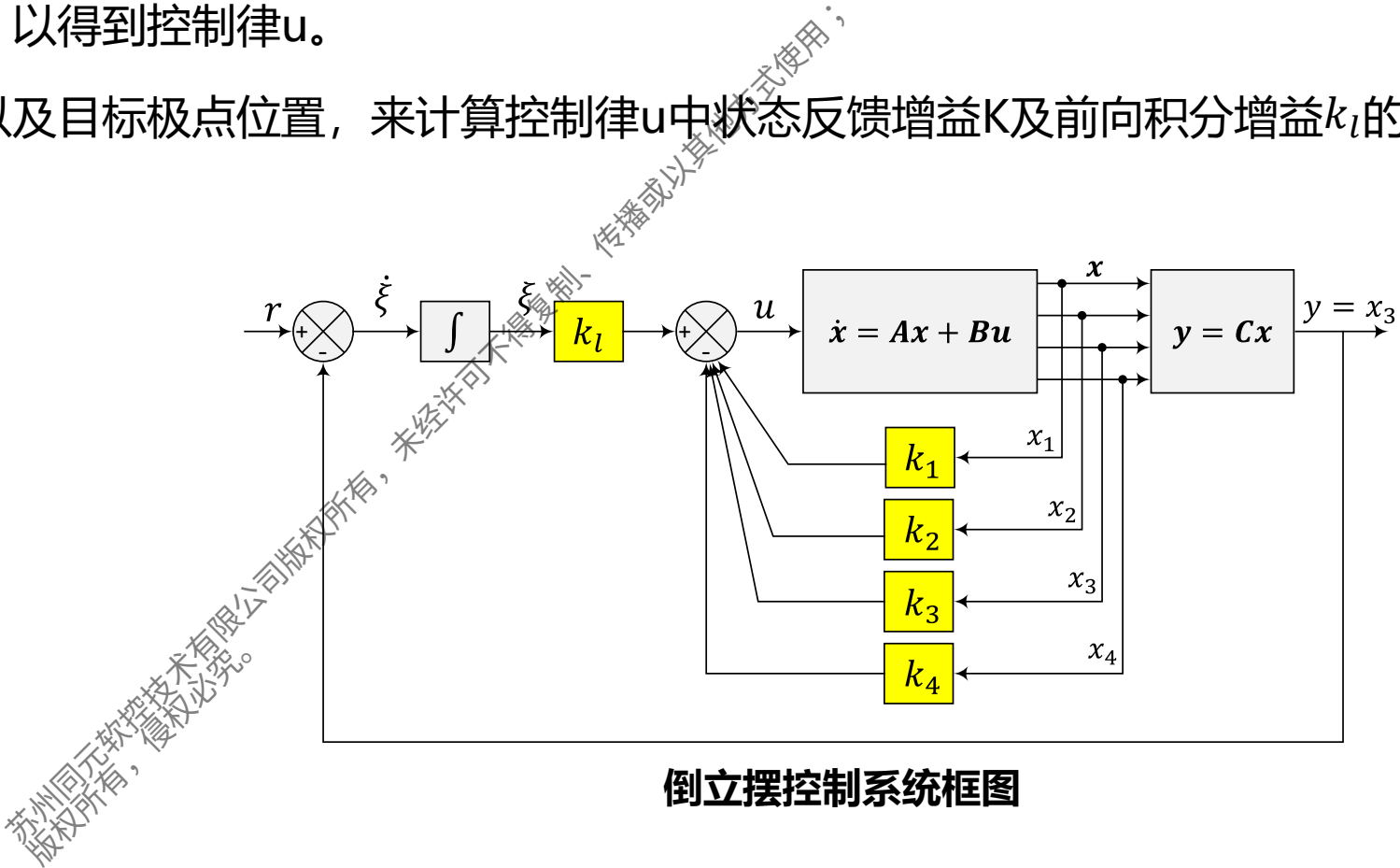
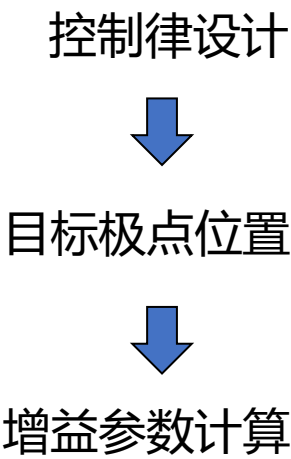
```
using TyControlSystems
# 倒立摆系统参数
M = 2 # 小车质量2Kg
m = 0.1 # 摆球质量0.1Kg
l = 0.5 # 摆杆长度0.5m
g = 9.8 # 重力加速度9.8m/s^2
# 倒立摆系统状态空间矩阵定义
A = [0 1 0 0
      (M+m)*g/(M*l) 0 0 0
      0 0 0 1
      -m*g/M 0 0 0]
B = [0 -1 / (M * l) 0 1 / M]'
C = [0 0 1 0]
D = 0
# 倒立摆系统模型
G = ss(A, B, C, D)
# 系统重构
Ahat = [A zeros(size(A, 1), 1); -C 0]
Bhat = [B; 0]
#判定重构系统能控性
r = rank([Ahat Bhat])
```

5. 倒立摆控制系统建模

第四步：增益系数计算

基于式(2)进行系统极点配置设计，以得到控制律u。

实际上就是根据式(2)的状态方程以及目标极点位置，来计算控制律u中状态反馈增益K及前向积分增益 k_l 的值，即框图中黄色标记的部分。



5. 倒立摆控制系统建模

第四步：增益系数计算

闭环系统的阶次为5，需配置5个极点
2个主导极点：
方程 $s^2 + 2*0.7s + 1 = 0$ 的共轭复根，即阻尼为0.7的理想二阶环节极点
剩余3个极点：
-10, -15, -20
增益计算方法：采用place() 函数计算满足主导极点位置的状态反馈增益及前向积分增益

```
julia> K
1×4 Matrix{Float64}:
-982.029  -255.995  -494.898  -419.19
julia> k1
-306.1224489795918
```

运行结果

```
using TyControlSystems
# 倒立摆系统参数
M = 2 # 小车质量2Kg
m = 0.1 # 摆球质量0.1Kg
l = 0.5 # 摆杆长度0.5m
g = 9.8 # 重力加速度9.8m/s^2
# 倒立摆系统状态空间矩阵定义
A = [0 1 0 0
      (M+m)*g/(M*l) 0 0 0
      0 0 0 1
      -m*g/M 0 0 0]
B = [0 -1 / (M * l) 0 1 / M]'
C = [0 0 1 0]
D = 0
# 倒立摆系统模型
G = ss(A, B, C, D)
# 系统重构
Ahat = [A zeros(size(A, 1), 1); -C 0]
Bhat = [B; 0]
#判定重构系统能控性
r = rank([Ahat Bhat])
# 计算理想主导极点位置并分配系统所有极点位置
idealPoles = roots([1, 2 * 0.7 * 1, 1])
AllPoles = [idealPoles[1], idealPoles[2], -10, -15, -20]
# 极点配置，计算状态增益K
Khat = place(Ahat, Bhat, AllPoles)
# 状态增益值分解
K = reshape(real(Khat[1][1:4]), 1, 4)
k1 = -real(Khat[1][end])
```

伪代码片段，完整代码见附件JI文件



5. 倒立摆控制系统建模

第四步：增益系数计算

考虑控制律 $u = -Kx + k_l \xi$ ，闭环系统状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A-BK & Bk_l \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \tag{3}$$

系统的输出为小车的平衡位置 x_3 ，即：

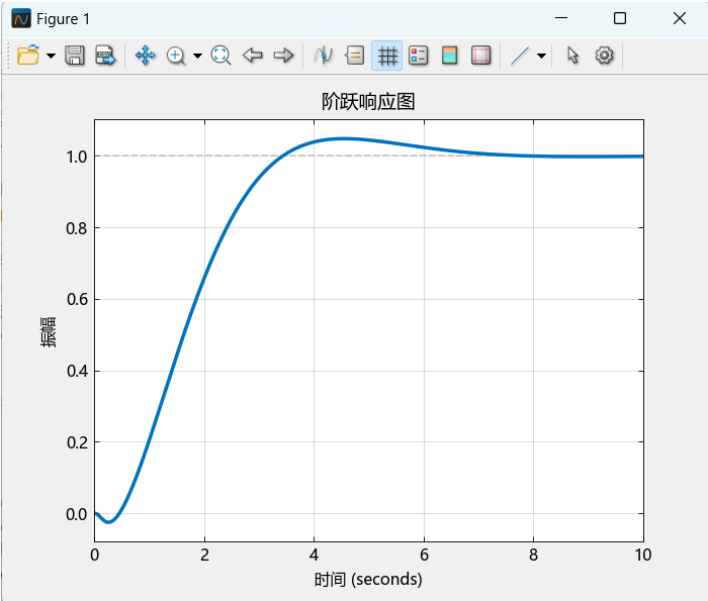
$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} \tag{4}$$

运行右图程序，计算闭环系统的阶跃响应

结论：系统闭环阶跃响应体现了系统稳态误差为0，超调较小且响应快，所设计的控制律满足控制目标要求

```
# 闭环系统状态方程
AA = [A-B*K B*k1; -C 0]
BB = [0 0 0 0 1]'
CC = [C 0]
DD = 0
Gclose = ss(AA, BB, CC, DD)
# 计算并绘制阶跃响应
step(Gclose, 10, linewidth = 2)
grid("on")
```

伪代码片段，完整代码见附件J1文件



运行结果



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

谢谢观看！

同元软控 | 为世界提供科学计算 与系统建模仿真平台的中国选项



扫码关注
同元软控公众号



扫码关注
MWORKE公众号



扫码关注
同元招聘公众号



扫码关注
同元软控视频号



扫码前往
同元软控官网



扫码前往
MoHub官网



bilibili 搜索
同元软控



知乎搜索
同元软控



小红书搜索
同元软控



抖音搜索
同元软控